Problem E. 多彩的图

给定一张 n 个节点 m 条边的无向图，您需要给每条边涂上 m 种颜色中的一种，使得对于任意一个节点 u 以及任意一种颜色 c，最多只有 2 条与节点 u 相连的边被涂上了颜色 c。

更正式地，对于所有整数 $1 \le u \le n$，都需要满足以下条件：令 d_u 表示与节点 u 相连的边的数量，令 $e_{u,1}, e_{u,2}, \cdots, e_{u,d_u}$ 表示这些边，令 $w(e)$ 表示边 e 的颜色（颜色从 1 到 m 编号）。对于所有整数 $1 \le c \le m$，c 在序列 $w(e_{u,1}), w(e_{u,2}), \cdots, w(e_{u,d_u})$ 中至多出现两次。

令 f_u 表示与 u 相邻的所有边中一共出现了几种不同的颜色。求一种给边涂色的方案，最小化 $\sum_{u=1}^{n} f_u$。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le \min(\frac{n(n-1)}{2}, 2 \times 10^5)$），表示图中节点的数量和边的数量。

对于接下来 m 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$），表示第 i 条边连接节点 u_i 和 v_i。

保证图中没有自环或重边。然而，给定的图可能是不连通的。另外保证所有数据 n 之和与 m 之和均不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行 m 个由单个空格分隔的整数 $w_1, w_2, \cdots, w_m$（$1 \le w_i \le m$），其中 w_i 表示第 i 条边上涂的颜色。

如果有多种答案，您可以输出任意一种。

Example

standard input	standard output
2 5 7 1 5 2 5 3 5 4 5 1 2 3 4 3 1 4 2 1 2 3 4	2 2 3 3 2 3 6 2 1